

a partire da

<https://cgvg-polito.notion.site/Assignment-2-325c27e51e0f81b7ae06d65c11569583>
<https://cgvg-polito.notion.site/Assignment-3-325c27e51e0f816589a3fdb7d3d9e710>

imposta la scaletta di una presentazione realizzata con quarto racchiudendo tutto ciò che abbiamo fatto, dividendo le cose nei due assignment, considerando che teoricamente fanno parte di due assignment diversi, includendo immagini, gif e video varie ed eventuali che mostrino il workflow:

abbiamo provato inizialmente a ricreare questa scena di Expedition 33

<https://www.youtube.com/shorts/Uk1UO-nbqVg> , cercando di ricreare gustave e lune a partire da reference e screenshot di gioco.

Per quanto riguarda il workflow abbiamo provato inizialmente a ricrearli a partire dall'editor di Unreal Engine cercando di "copiare" il volto. MH ha forme "base" da cui partire ma la personalizzazione è limitata e il risultato genera uncanny valley (editi un pezzo di viso e ti sembra buono e poi il resto fa schifo). Abbiamo quindi provato a usare dei tool che scansionino la faccia su blender come per esempio facebuilder, creando la MH Identity e poi facendo fare ad Unreal:

- problema 1: unreal fatica a ricreare bene le feature a partire da uno scan, soprattutto con capelli (sia con Reality Capture che con Facebuilder), quindi vengono generati artefatti
- problema 2: la texture e il workflow, passare da PS a unreal esportando le Texture ecc ecc per matchare la face texture originale a quella di unreal è un incubo (colore faccia, ritaglio preciso, non capacità di usare PS, matching della risoluzione texture, workflow che richiede riexport continui ecc ecc).

Visti tutti questi problemi e il pessimo risultato abbiamo avuto un'idea, mentre il professore parlava di Post Mortem: Creare una Gag tra me e Dario davanti a un tavolo da operazioni (il mio compagno) che discutiamo goliardicamente riguardo al character che è venuto fuori male (esagerando le proporzioni), questa la sceneggiatura:

Zenitale sul tavolo, push in sul metahuman venuto fuori male sdraiato.

Dario: Ma come ti è venuto in mente di partire da Blender per poi passare su Unreal e pensare che venisse una cosa decente?

Fede: Vabè almeno ci ho provato, non è che possiamo fare le cose giuste al primo tentativo

Dario: Ho capito ma ti rendi conto di quello che ho dovuto fare per farlo sembrare un minimo accettabile?

Fede: Eh sì che lo vedo, guarda quel naso lì, e poi manco hai cambiato il preset di base di metahuman

Dario: Magari con una mesh decente di partenza avrei avuto anche più voglia di farlo giusto

La scena si proponeva di usare il gustave venuto male e ricreare noi stessi come metahuman per rendere il tutto stimolante, giocoso e fare Mocap facciale e del corpo tramite IA.

Per il mocap del corpo abbiamo usato cartwheel dopo aver valutato tutta una serie di strumenti IA con varie caratteristiche, per lo scan facciale abbiamo usato il workflow base di Reality Capture, quindi fatto un video nostro che scansionava la faccia, poi inviato e lavorato su Reality Scan, poi importato su unreal lo scan pulito su MH identity, ricostruito faccia e forma del viso e creato il MH base col nostro viso, andando poi ad aggiungere capelli importati per me (FEDE), barba e baffi di MH e clothes importati e fittati a dovere sia per me che per Dario.

Per quanto riguarda il mocap facciale invece abbiamo ricorso a Live Link, riprendendo con un cellulare i nostri dialoghi per poi trasporli sulle mesh che abbiamo ottenuto da reality scan.

Abbiamo anche provato il workflow blender to UE per i capelli ma avrebbe richiesto troppo tempo e sforzo e abbiamo avuto problemi di import su unreal, nonostante il lavoro su blender fosse venuto bene (creazione Hair, export alembic, import groom asset rispettando scale ecc).

Il piano iniziale per la realizzazione della cutscene era quello di riprodurre la scena del litigio tra Gustave e Lune in Expedition 33, con un eventuale adattamento dell'ambiente che abbiamo creato per la prima consegna (o addirittura l'utilizzo di un nuovo ambiente). In seguito al cambio di idea abbiamo deciso di lasciare invariato l'ambiente e di mettere noi stessi, insieme col metahuman fallimentare di Gustave, nell'ambientazione della prima consegna lasciandola invariata.

Abbiamo deciso di impostare cinque inquadrature principali che si sarebbero alternate all'interno di unreal tramite la funzionalità dei camera cuts:

- Totale sulla casa della scena (200mm per dare un taglio familiare e accogliente alla scena)
- Inquadratura zenitale che punta sul tavolo dove è sdraiato gustave (30mm)
- Inquadratura su Dario (30mm)
- Inquadratura su Federico (30mm)
- Inquadratura per il dettaglio sul naso del metahuman (85mm, così da avere una buona inquadratura per un dettaglio)

Impostate le inquadrature abbiamo inserito i tre metahuman nel mondo.

L'integrazione è stata abbastanza fluida, ma la parte su cui abbiamo dovuto lavorare di più è stata la correzione attraverso delle additive track delle animazioni che cartwheel ha dato in export, correggendo le posizioni delle dita e delle mani, la rotazione degli occhi e ancorando bene i piedi dei personaggi a terra durante entrambe le riprese dell'inquadratura zenitale.

Il lavoro è stato terminato attraverso l'introduzione di suoni ambientali come vento e cinguettii soprattutto durante l'establishing shot. Il volume di entrambe le tracce viene ridotto nel momento in cui da fuori alla casa si passa all'interno.

In quanto a illuminazione ci siamo limitati a potenziare la luce proveniente dalla finestra della casa con una rectLight che ha funto da keylight, la fill light ce la offriva l'ambiente grazie al ray tracing, e abbiamo aggiunto dietro ai due metahuman che parlano altre due rect, in modo che ognuno avesse la propria rim light